Лабораторная работа №1 «Тестирование требований к ПО». В документе описан вариант использования (Use Case) «Подать заявку в лист ожидания» проекта DSLKit (первоначальная версия), выполнено его тестирование методом просмотра по критериям качества требований, составлена таблица дефектов и вопросы автору, а затем сценарий проверен на работающем приложении. В конце приведена исправленная версия Use Case. Теория взята из методических указаний к работе.

1. Этап 1. Описание Use Case (первоначальная версия)

Элемент	Описание
Название	UC-01. Подать заявку в лист ожидания
Краткое описание цели и задачи	Посетитель быстро оставляет контактные данные, чтобы получить приглашение в бету DSLKit.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный пользователь).
Предусловия	1. Открыта главная страница сайта. 2. У посетителя есть адрес электронной почты.
Основной поток событий	1. Посетитель переходит к разделу «Записаться в бету». 2. Посетитель вводит имя и email, выбирает нотацию, указывает размер команды и при желании комментарий. 3. Посетитель ставит галочку согласия. 4. Посетитель нажимает «Отправить». 5. Система проверяет данные. 6. Система сохраняет заявку. 7. Система показывает страницу благодарности и т. д.
Альтернативные потоки	A1. Данные некорректны (шаг 5): система показывает сообщения об ошибках, заявка не отправляется, посетитель исправляет данные и возвращается к шагу 4. A2. Согласие не отмечено (шаг 5): система сообщает, что согласие обязательно, поток продолжается с шага 3. A3. Посетитель закрывает страницу до шага 4: данные не сохраняются.
Постусловия	Заявка сохранена в системе, посетитель видит страницу благодарности.
Исключительные ситуации	E1. Ошибка сохранения (шаг 6): система сообщает об ошибке.

2. Этап 2. Тестирование требования методом просмотра

Критерии: завершённость, атомарность, непротиворечивость, недвусмысленность, выполнимость, обязательность и актуальность, прослеживаемость, модифицируемость, проверяемость (по методическим указаниям, п. 2.3). Для проверки утверждений о фактическом поведении сценарий выполнен на работающем проекте (раздел 3).

2.1. Таблица дефектов

№	Дефектное требование (цитата)	Нарушенный критерий	Описание проблемы	Предложение по исправлению
1	«Посетитель быстро оставляет контактные данные»	Недвусмысленность, проверяемость	Слово «быстро» не измеримо, его нельзя проверить.	Убрать слово или задать критерий, например «заполнение шести полей без перехода на другие страницы».
2	«Система проверяет данные.» (шаг 5)	Завершённость	Не указано, какие данные и по каким правилам проверяются (длины, формат, диапазон), тест-кейс написать нельзя.	Добавить таблицу правил по полям: имя 2–60 букв, email до 120, команда 0–500, комментарий до 500.
3	«Система сохраняет заявку.» (шаг 6)	Завершённость, непротиворечивость	Не сказано, куда сохраняется. Фактически заявка пишется только в LocalStorage браузера, на сервер не уходит, поэтому цель «получить приглашение» невыполнима.	Указать место хранения. Если нужна отправка, добавить шаг передачи заявки на сервер; если нет, убрать обещание приглашения.
4	«Система показывает страницу благодарности и т. д.»	Завершённость, недвусмысленность	«И т. д.» скрывает недостающие шаги.	Перечислить действия системы или убрать «и т. д.».
5	«Посетитель вводит имя и email, выбирает нотацию, указывает размер команды…» (шаг 2)	Атомарность	Несколько независимых действий в одном шаге, нельзя отметить, какое из них не выполнено.	Разбить на отдельные шаги по каждому полю.
6	«система показывает сообщения об ошибках» (A1)	Завершённость	Не определены тексты, место показа, перенос фокуса, условия повторной проверки.	Описать: сообщение под полем, фокус на первом неверном поле, ошибка исчезает после исправления.
7	«Ошибка сохранения: система сообщает об ошибке.» (E1)	Непротиворечивость, проверяемость	В приложении при сбое записи (например, переполнено хранилище) система показывает страницу благодарности, ошибки нет, заявка потеряна.	Уточнить формулировку сообщения и поведение: остаться на форме, сохранить введённые данные, показать текст об

			Требование и поведение расходятся.	ошибке. Реализацию исправить.
8	(отсутствует) повторная заявка с тем же email	Завершённость	Нет потока для повторной отправки. Фактически принимаются дубликаты, в хранилище две записи.	Добавить альтернативный поток: адрес уже есть, система сообщает об этом и не создаёт новую запись.
9	«У посетителя есть адрес электронной почты» (предусловие)	Проверяемость	Система не может проверить это условие, оно не относится к состоянию системы.	Убрать из предусловий и перенести в правила проверки поля email.
10	«Заявка сохранена в системе» (постусловие)	Прослеживаемость, проверяемость	Нет идентификатора и ссылок на требования и тест-кейсы, не перечислены сохраняемые поля.	Присвоить требованиям ID (UC-01-R1…) и перечислить поля: имя, email, нотация, команда, комментарий, дата.
11	(отсутствует) обработка пробелов по краям	Завершённость	Фактически имя и email обрезаются по краям, в требовании этого нет.	Добавить правило: значения очищаются от пробелов по краям до проверки и сохранения.

2.2. Уточняющие вопросы автору требований

1. Куда должна попадать заявка: только в браузер посетителя или на сервер? Кто и как рассылает приглашения?
2. Какие именно правила проверки действуют для каждого поля и нужно ли разные тексты ошибок для разных причин?
3. Нужно ли запрещать повторную заявку с тем же email, учитывать ли регистр букв?
4. Что должен увидеть посетитель при сбое сохранения и сохраняются ли его введённые данные?
5. Что значит «быстро»: есть ли ограничения по времени или числу шагов?
6. Какие страницы и тексты входят в «страницу благодарности» и нужна ли её английская версия?
7. Должна ли форма работать при отключённом JavaScript?

3. Проверка Use Case на работающем приложении

Стенд: Windows 11, локальный сервер проекта (npm start, http://localhost:5173), браузер Microsoft Edge, автоматизация Playwright (lab1/dynamic.py). Данные хранилища смотрелись в localStorage по ключу dslkit.waitlist.

Сценарий	Ожидаемо по Use Case	Фактически	Статус
Основной поток	Переход на страницу благодарности, 1 запись	Адрес /thanks.html, записей 1, имя сохранено как «Анна Иванова» (пробелы по краям убраны)	Passed
A1. Пустая форма	Ошибки, отправки нет	Адрес /, ошибок на экране 4 (имя, email, нотация, согласие), фокус на поле «name», новых записей нет	Passed
A1. Исправление данных	Ошибка поля исчезает	Ошибка имени скрылась после ввода и ухода из поля	Passed
Повторная заявка (дефект 8)	В требовании не определено	Принята, записей стало 2	Failed
E1. Ошибка сохранения	Система сообщает об ошибке	Открылась /thanks.html, сообщения об ошибке нет, записей 0	Failed

Итог: из 5 сценариев пройдено 3, найдено 2 дефекта продукта (D-1 повторные заявки, D-2 потеря заявки при ошибке хранилища), оба подтверждают дефекты требований 7 и 8.

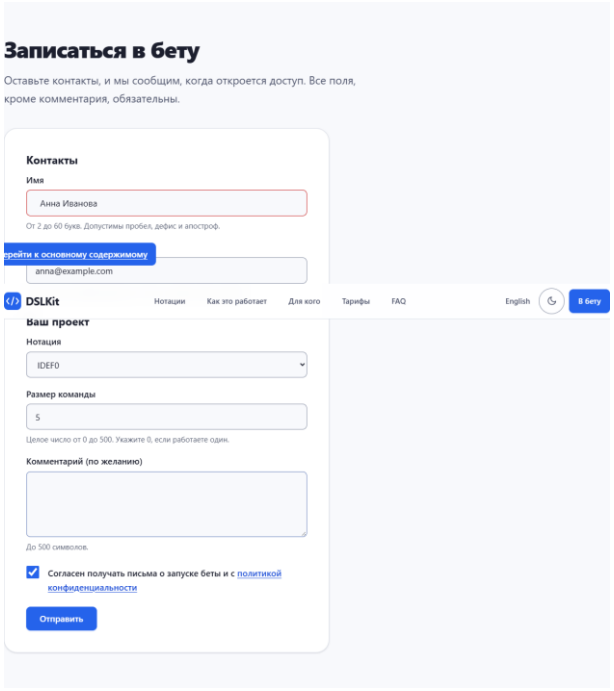


Рис. 1. Основной поток: форма заполнена (в имени пробелы по краям)

```
localStorage['dslkit.waitlist'] после отправки:
[
  {
    "name": "Анна Иванова",
    "email": "anna@example.com",
    "notation": "idef0",
    "team": 5,
    "comment": "",
    "createdAt": "2026-10-25T13:30:02.281Z"
  }
]
```


Рис. 2. Основной поток: запись в LocalStorage

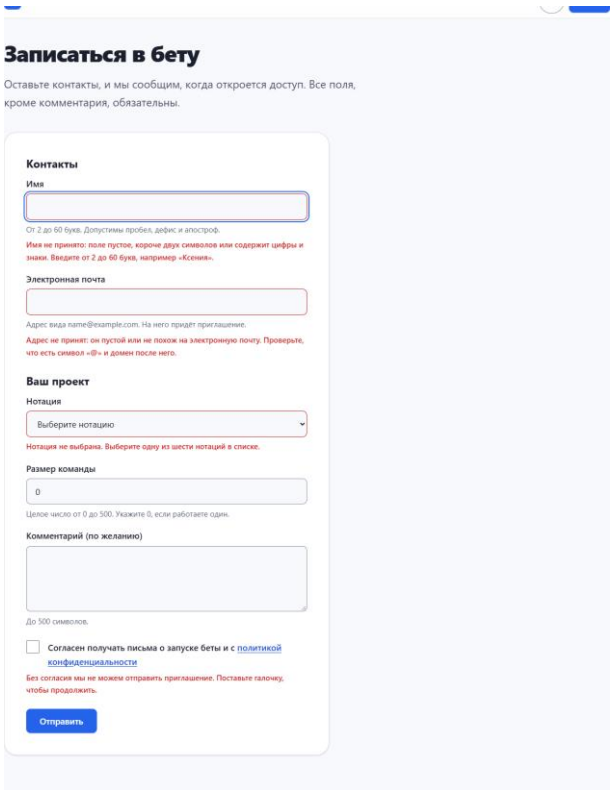


Рис. 3. Альтернативный поток A1: пустая форма

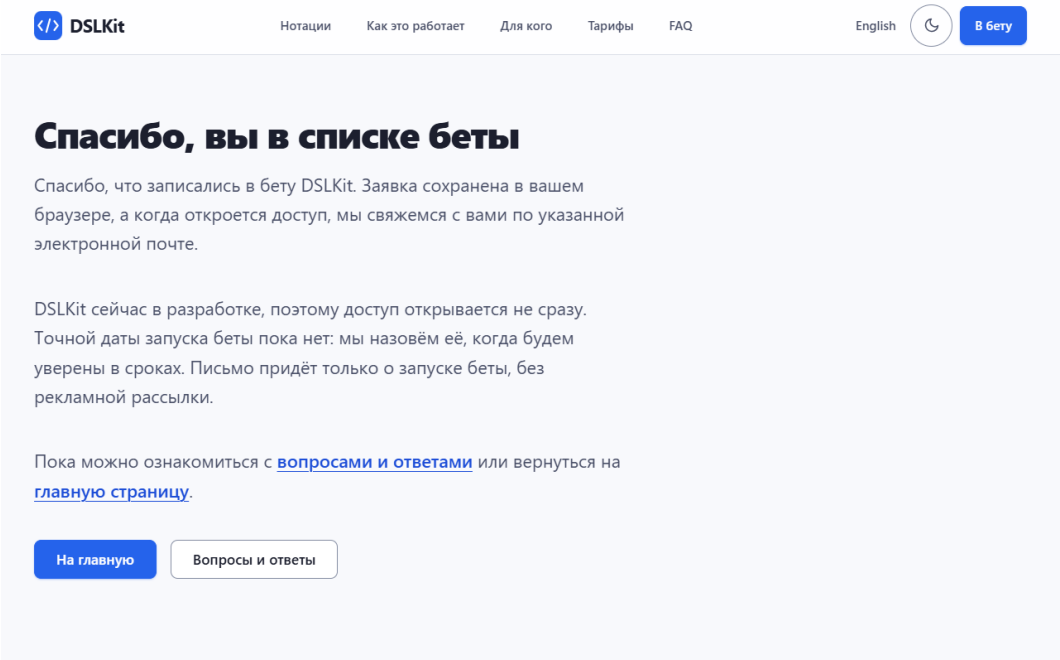


Рис. 4. E1: при ошибке записи показана страница благодарности, заявка не сохранена

4. Исправленная версия Use Case

Элемент	Описание
Название	UC-01. Подать заявку в лист ожидания
Цель	Посетитель оставляет контактные данные, чтобы команда DSLKit могла прислать приглашение в бету.
Актор	Посетитель сайта (неавторизованный).
Предусловия	Открыта главная страница сайта (русская или английская версия).
Основной поток	1. Посетитель открывает форму «Записаться в бету». 2. Вводит имя. 3. Вводит email. 4. Выбирает нотацию из списка. 5. Указывает размер команды. 6. При желании вводит комментарий. 7. Отмечает согласие на получение писем. 8. Нажимает «Отправить». 9. Система убирает пробелы по краям и проверяет поля: имя 2–60 букв (пробел, дефис, апостроф), email до 120 символов, нотация из шести, команда целое 0–500, комментарий до 500, согласие обязательно. 10. Система проверяет, что такого email ещё нет. 11. Система сохраняет имя, email, нотацию, размер команды, комментарий и время заявки в LocalStorage. 12. Система открывает страницу благодарности.
Альтернативные потоки	A1. Поле неверно (шаг 9): под полем показывается сообщение, фокус переходит на первое неверное поле, заявка не сохраняется; ошибка

	исчезает после исправления. A2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется A1 для поля согласия. A3. Email уже есть (шаг 10): система сообщает «Этот адрес уже в списке», запись не создаётся. A4. Посетитель закрывает страницу до шага 8: данные не сохраняются.
Постусловия	В LocalStorage на одну запись больше, посетитель на странице благодарности.
Исключительные ситуации	E1. Запись в хранилище не удалась (шаг 11): система остаётся на форме, оставляет введённые данные и показывает сообщение «Не удалось сохранить заявку, попробуйте ещё раз».

Примечание: потоки A3 и E1 в текущей версии приложения не реализованы (дефекты D-1 и D-2), поэтому при проверке исправленной версии они будут давать Failed до доработки продукта.